

Da proposta à versão consistente: co-design humano-IA no desenvolvimento de uma ferramenta educacional baseada na Teoria dos Campos Conceituais

Ana Emília de Melo Queiroz

Universidade Federal do Vale do São Francisco

Corpus analítico até C122; atualização arquitetural C147

Resumo

Este artigo examina o co-design humano-IA no desenvolvimento iterativo do Gérard, uma ferramenta educacional fundamentada na Teoria dos Campos Conceituais. O corpus analítico permanece consolidado até a versão C122, com 113 ciclos de decisão consistentes, e esta edição incorpora a atualização arquitetural C147; os ciclos foram separados em três classes: 39 estruturais e de generalização, 27 de consistência teórica e metodológica e 47 de refinamento visual e operacional. A análise preserva a distância semântica controlada na construção de situações-problema, a correspondência cromática das unidades comuns na comparação de medidas, o estado semântico compartilhado entre representações, a regressão documental cruzada, o limite semântico das cardinalidades manipuláveis e a explicitação de capacidades por interfaces, herança e polimorfismo. Os ciclos recentes consolidaram a curadoria semântica somente na versão original, o feedback multissensorial de erro, a ajuda contextual por área, a estrutura visual estável, a análise da modelagem condicionada a posicionamento efetivo, a sincronização entre texto e diagramas, os controles quantitativos por estado semântico, o drag-and-drop com física de mola e momento e o invariante de não negatividade das quantidades de medida. No recorte codificado, nenhuma das 113 decisões consistentes correspondeu à aceitação integral da primeira proposta da IA: todas exigiram modificação pelo especialista. Além disso, 66 ciclos (58,4%) alteraram arquitetura, generalização ou consistência teórica e metodológica, enquanto 47 (41,6%) concentraram-se em refinamento visual e operacional. Em diálogo com Ulfsnes et al.

(2024), Song, Agarwal e Wen (2024), Zhang et al. (2024) e Gao et al. (2024), os resultados confirmam ganhos de materialização e mudanças no fluxo de trabalho, mas identificam um custo de coordenação epistêmica composto por alinhamento semântico, regressão entre artefatos e verificação da validade dos dados produzidos. O caso amplia a literatura ao propor critérios de aceitação multinível para software educacional teoricamente fundamentado: semântico, representacional, arquitetural e evidencial.

Palavras-chave: inteligência artificial generativa; co-design humano-IA; software educacional; design rationale; Teoria dos Campos Conceituais; engenharia de software.

1 Introdução

Ferramentas baseadas em modelos de linguagem passaram a participar de atividades de levantamento de requisitos, geração de código, depuração, documentação e manutenção de software. Estudos recentes descrevem ganhos de produtividade, mudanças no fluxo de trabalho e novos custos de coordenação associados a essas ferramentas (Ulfesnes et al., 2024; Song, Agarwal e Wen, 2024). Ao mesmo tempo, a literatura aponta desafios de consistência semântica entre requisitos e código, avaliação da qualidade e integração dos modelos ao ciclo de vida do software (Zhang et al., 2024; Gao et al., 2024).

Grande parte dessas análises trata a atividade de desenvolvimento em termos gerais. Em software educacional fundamentado teoricamente, porém, uma implementação tecnicamente plausível pode ser conceitualmente inadequada. Elementos visuais adicionais, preenchimentos automáticos, associações semânticas fixas ou registros incompletos podem comprometer a correspondência entre a teoria, a interface e os dados de pesquisa.

Este trabalho analisa o desenvolvimento iterativo do Gérard, uma ferramenta educacional baseada na Teoria dos Campos Conceituais de Gérard Vergnaud (Vergnaud, 1990, 1991, 1997). O sistema deriva de uma proposta anterior de design de software educacional para investigar significados mobilizados por usuários na resolução de problemas aditivos (Braga, Queiroz e Gomes, 2008). A nova versão foi desenvolvida em ciclos conversacionais nos quais uma IA generativa propôs soluções e produziu artefatos, enquanto o pesquisador avaliou, restringiu, corrigiu e consolidou decisões.

O problema de pesquisa é: *como as intervenções de um pesquisador de domínio transformam propostas geradas por IA em decisões consistentes*

de design e implementação de uma ferramenta educacional teoricamente fundamentada?

As questões específicas são:

QP1. Que tipos de proposta da IA foram aceitos, modificados ou rejeitados?

QP2. Quais decisões exigiram conhecimento especializado do domínio?

QP3. Como requisitos, interface, arquitetura e registros de interação coevoluíram?

QP4. Que inconsistências e regressões motivaram novas iterações?

QP5. Como se distribuíram as contribuições do pesquisador e da IA?

As contribuições pretendidas são: (i) um esquema de análise baseado em ciclos de decisão; (ii) uma linha do tempo rastreável da evolução do sistema; (iii) uma taxonomia preliminar das intervenções do pesquisador; e (iv) implicações para IHC, Engenharia de Software e Informática na Educação.

2 Fundamentação teórica

2.1 IA generativa no desenvolvimento de software

A IA generativa pode acelerar tarefas repetitivas, apoiar aprendizagem e ampliar a autonomia operacional do desenvolvedor, mas também desloca interações antes realizadas entre membros da equipe (Ulfesnes et al., 2024). Evidências em projetos abertos indicam ganhos de produtividade acompanhados por aumento do tempo de integração, sugerindo que a geração de código não elimina custos de coordenação (Song, Agarwal e Wen, 2024). No caso estudado, o principal custo não é apenas integrar código, mas assegurar que a implementação preserve regras conceituais e metodológicas.

2.2 Co-design humano-IA

O termo co-design é utilizado aqui para descrever a produção iterativa de decisões por dois agentes com capacidades diferentes. A IA oferece alternativas, reformulações, código e documentação; o pesquisador fornece critérios de validade, conhecimento de domínio, prioridades pedagógicas e aceitação final. Essa relação é assimétrica: a autoridade epistemológica não é compartilhada igualmente.

2.3 Design rationale e prática reflexiva

O registro de questões, opções, critérios e decisões permite explicar por que uma solução foi adotada e quais alternativas foram descartadas (MacLean et al., 1991). O processo também se aproxima da reflexão-na-ação descrita por Schön (1983): propostas materializadas tornam-se objetos de inspeção, provocando novas formulações do problema.

2.4 Teoria dos Campos Conceituais e o sistema Gérard

Na Teoria dos Campos Conceituais, um conceito pode ser descrito pela tríade de situações, invariantes e representações. O domínio progressivo de um campo depende da diversidade de situações, das propriedades reconhecidas pelo sujeito e das formas simbólicas utilizadas (Vergnaud, 1990, 1997). No campo aditivo, categorias distintas podem conduzir à mesma operação numérica, embora mobilizem papéis semânticos diferentes.

O processo iterativo de desenvolvimento permitiu constatar que o Gérard articula quatro dimensões interdependentes: situação-problema, invariantes operatórios, estilos de interação e representações. Essa organização não é apresentada como uma decorrência direta da teoria de Vergnaud. A Teoria dos Campos Conceituais fundamenta a classificação das situações aditivas, a identificação dos papéis semânticos e a estrutura das representações formais. Por sua vez, requisitos como a ausência de preenchimento automático, a preservação da modelagem durante a troca de idioma, a atualização sincronizada das representações e a obtenção dinâmica dos elementos semânticos a partir da categoria foram explicitados progressivamente durante a interação entre especialista, IA, protótipos executáveis e testes de regressão.

3 Metodologia

3.1 Delineamento

Foi adotado um estudo de caso instrumental, documental e longitudinal. O caso é instrumental porque permite examinar a colaboração humano-IA em um contexto no qual o conhecimento de domínio exerce forte controle sobre a implementação.

3.2 Corpus

O corpus documental foi organizado em quatro conjuntos de fontes, que possuem funções diferentes no estudo. O primeiro reúne as **conversas de desenvolvimento humano-IA**, nas quais foram registrados requisitos, propostas iniciais, intervenções da pesquisadora, refinamentos e decisões de aceitação ou reabertura. O segundo compreende os **artefatos de implementação**, formados por arquivos ZIP do projeto e pelas respectivas versões do código-fonte Java. O terceiro reúne as **evidências de verificação**, incluindo capturas de tela usadas na inspeção visual, registros de compilação e testes de integridade dos arquivos compactados. O quarto contém os **documentos de fundamentação e acompanhamento**, como artigos teóricos, PDFs de análise da complexidade e o próprio manuscrito sobre o processo de co-design.

O histórico disponível confirma 113 ciclos de decisão consistentes até a versão C122, mas ainda não permite publicar, sem auditoria, totais exatos de conversas, ZIPs, versões de código, imagens e compilações. Há reenvios do mesmo arquivo, recompactações, cópias com nomes diferentes e várias imagens referentes à inspeção de uma única versão. Por essa razão, foi incorporada uma etapa de **inventário e deduplicação documental**. Cada item deverá ser identificado por tipo, nome, data, ciclo associado e, quando possível, hash do conteúdo. Os totais abaixo distinguem o que já está confirmado do que permanece em apuração.

Uma versão consistente deve apresentar evidência composta por: artefato ZIP identificável; código-fonte disponível; registro de compilação bem-sucedida; evidência de inspeção funcional ou visual; preservação das funcionalidades anteriormente consolidadas; e ausência de regressão conhecida no momento de sua aceitação. A simples declaração conversacional de que uma alteração foi realizada não é suficiente. Arquivos repetidos ou apenas recompactados não são contados como novas versões, e várias imagens relativas a uma única versão são tratadas como evidências visuais, não como ciclos independentes.

3.3 Unidade de análise

A unidade de análise é o **ciclo de decisão**:

requisito → proposta da IA → intervenção do pesquisador → implementação →
verificação → decisão

Um ciclo pode terminar em aceitação, modificação, rejeição ou reabertura.

Tabela 1: Inventário das fontes documentais do corpus.

Conjunto documental	documento	Unidade de contagem	Quantidade	Função no estudo
Conversas humano-IA	conversa ou thread distinta		Em inventário	Registro do processo decisório
Arquivos ZIP	arquivo válido e não duplicado		Em inventário	Evidência de versão entregue
Versões do código	estado distinto do código-fonte		Em inventário	Materialização das decisões
Imagens de interface	captura única		Em inventário	Inspeção visual e identificação de problemas
Registros de compilação	execução documentada e vinculada a uma versão		Em inventário	Verificação técnica
PDFs de complexidade	versão documental distinta		Em inventário	Acompanhamento arquitetural
Documentos teóricos	publicação utilizada na análise		Em inventário	Fundamentação conceitual
Ciclos de decisão	ciclo analítico consolidado		100	Unidade de análise

3.4 Regressão documental cruzada

Para preservar a coerência interna do artigo em evolução, foi estabelecida uma regra de regressão documental cruzada. Toda inclusão ou alteração de procedimento metodológico, critério de seleção, esquema de codificação ou tratamento de dados deve produzir atualização correspondente em três regiões: resumo, resultados e discussão. A verificação é executada antes da compilação por um registro de decisões metodológicas e por termos de controle específicos para cada região. A compilação é interrompida quando uma decisão ativa não está representada nas três partes.

3.5 Esquema de codificação

Cada ciclo é codificado por data, objetivo, componente afetado, proposta inicial, intervenção do pesquisador, tipo de conhecimento mobilizado, resultado e impacto arquitetural. As intervenções são classificadas preliminarmente como conceituais, representacionais, semânticas, interacionais, arquiteturais, metodológicas, de persistência, de interface ou de regressão.

O comportamento da IA é classificado como proposta aproveitada, proposta aproveitada com refinamento, proposta rejeitada, implementação

incompleta, implementação com regressão, implementação consistente ou justificativa posterior.

3.6 Procedimentos de análise

A análise combina codificação aberta e comparação constante. Primeiramente são identificados episódios decisórios. Em seguida, os episódios são classificados em três níveis analíticos. Os **ciclos estruturais e de generalização** alteram arquitetura, modelo de domínio, persistência, regras reutilizáveis ou responsabilidades entre componentes. Os **ciclos de consistência teórica e metodológica** preservam a validade das representações, a semântica das categorias, os papéis dos participantes e a interpretação dos dados. Os **ciclos de refinamento visual e operacional** ajustam tipografia, dimensões, alinhamento, menus, rolagem, responsividade e carga visual, sem modificar o núcleo conceitual. Por fim, examina-se a coevolução entre requisitos, arquitetura, interface, dados e critérios de consistência.

3.7 Rastreabilidade e atualização do corpus

Os ciclos consolidados são mantidos em um arquivo CSV versionado. Uma rotina gera automaticamente a tabela LaTeX da linha do tempo. Novas versões consistentes podem ser incorporadas acrescentando uma linha ao arquivo de dados e recompilando o artigo. Essa estratégia preserva a separação entre dados empíricos e texto analítico.

4 Resultados preliminares

A regressão documental cruzada passou a integrar o processo de atualização do corpus e do manuscrito. Na versão analisada, doze decisões metodológicas ativas foram verificadas nas regiões exigidas: a organização dos ciclos em três classes analíticas, a regressão documental cruzada entre método e seções analíticas, a distância semântica controlada dos blocos não compatíveis, a correspondência cromática das unidades comuns, o estado semântico compartilhado, a curadoria semântica somente na versão original, o feedback multissensorial de erro, a ajuda contextual por área, a estrutura visual estável durante a inicialização sem categoria e a análise da modelagem condicionada a posicionamento efetivo, o limite semântico das cardinalidades manipuláveis e o invariante de não negatividade das quantidades de medida. A distinção entre inventário das fontes documentais

e unidade de análise permanece como regra adicional de tratamento do corpus.

4.1 Estado do inventário documental

O primeiro resultado do novo tratamento do corpus é a separação entre *quantidade de fontes* e *quantidade de ciclos*. O número de 113 refere-se aos ciclos de decisão consolidados e não pode ser convertido diretamente em 113 conversas, 113 ZIPs ou 113 versões do código. A numeração das versões não coincide integralmente com a quantidade de ciclos consistentes: C92, C95, C99, C101 e C102 foram atualizações documentais, enquanto C93 foi uma implementação intermediária rejeitada; esses identificadores não foram adicionados ao total analítico. Um mesmo artefato pode incorporar vários ciclos, enquanto um único ciclo pode exigir diversas versões intermediárias e várias capturas de tela. Até a conclusão da deduplicação, apenas a quantidade de ciclos e sua classificação analítica são apresentadas como totais confirmados; os demais conjuntos permanecem identificados como “em inventário”. Essa decisão evita inflar o corpus com reenvios e recompactações e torna explícito o nível de evidência de cada contagem.

4.2 Distribuição dos ciclos por nível de decisão

A ordem cronológica permanece registrada no arquivo de dados, mas a apresentação analítica separa decisões de pesos distintos. Essa divisão evita equiparar uma mudança na fonte de verdade dos elementos semânticos a um ajuste de tamanho de fonte ou alinhamento de painel. Dos 113 ciclos consistentes, 39 foram classificados como estruturais e de generalização, 27 como consistência teórica e metodológica e 47 como refinamento visual e operacional.

Tabela 2: Distribuição dos ciclos de decisão por classe analítica.

Classe	Quantidade
Ciclos estruturais e de generalização	39
Ciclos de consistência teórica e metodológica	27
Ciclos de refinamento visual e operacional	47

4.2.1 Ciclos estruturais e de generalização

Tabela 3: Ciclos estruturais e de generalização incorporados em versões consistentes.

Ci-clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C02	2026-06-30	Ampliar o corpus de problemas	Carregamento de exemplos isolados	Agrupar por categoria e sortear situações curadas	Repositório organizado por categoria
C04	2026-07-01	Oferecer retorno durante o arraste	Conjunto de efeitos visuais acoplados	Organizar proximidade, destaque, passagem, affordance e atração magnética	Strategy para estilos de proximidade
C08	2026-07-02	Distinguir autoria das ações	Agente tratado de modo incompleto	Preservar S para sujeito e C para computador	Log com autoria explícita
C09	2026-07-02	Distinguir ações sem finalidade matemática	Ações neutras e de interface agrupadas	Separar ações neutras de ações de interface	Taxonomia do log mais precisa
C11	2026-07-05	Sincronizar diagramas em dois passos	Representações independentes	Usar o estado final do passo 1 como estado inicial do passo 2	Sincronização entre representações encadeadas
C12	2026-07-05	Organizar funcionalidades de proximidade	Recursos dispersos no código	Mover recursos para Scaffolding/Proximidade	Responsabilidades mais localizadas
C13	2026-07-13	Oferecer quatro idiomas	Tradução com risco de alterar estado	Restringir troca de idioma à camada textual	Modelagem preservada entre idiomas
C15	2026-07-13	Associar explicações à resolução	Tela genérica desvinculada da tentativa	Organizar tarefa matemática, interação, pesquisador e fotografia	Análise vinculada à tentativa

Ci- clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C16	2026-07-13	Mostrar tentativas ao pesquisador	Exibir identificador técnico completo	Apresentar número ordinal por situação	Rastreabilidade legível sem perder unicidade
C17	2026-07-13	Registrar formas simbólicas	Campo textual livre	Usar catálogo, códigos e construtor controlado	Invariantes normalizados
C18	2026-07-13	Associar invariantes às ações	Registrar invariante apenas ao final	Repetir os quatro campos em cada ação	Linhas autossuficientes para análise
C21	2026-07-13	Montar explicações por categoria	Listas fixas de campos	Gerar um bloco por elemento semântico da categoria	Renderização dinâmica
C23	2026-07-13	Reduzir confusão entre campos	Formulário amplo com rolagem	Mostrar somente elementos válidos da categoria	Curadoria dinâmica sem campos irrelevantes
C24	2026-07-13	Definir a fonte dos elementos semânticos	Fonte global indistinta	Usar a categoria apenas como fonte da tarefa matemática	Separação entre domínio matemático e interação
C25	2026-07-13	Distinguir tipos e consequências das ações	Ação genérica	Separar MODELAGEM/NAVEGABILIDADE e natureza/efeito	Log analiticamente mais preciso
C26	2026-07-14	Mostrar mesma solução em categorias distintas	Painéis independentes ou cinco colunas	Exigir tabela com quatro colunas e categoria sobre o enunciado	Novo modo comparativo tabular

Ci-clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C32	2026-07-14	Reduzir a concentração de responsabilidades em Main.java	Dez classes gráficas mantidas como classes internas estáticas	Extrair os elementos para gerar campoaditivo.diagrama.elementos, centralizar o tema dos menus e acrescentar regressões headless de geometria e desenho	Elementos gráficos passam a ter arquivos próprios com compilação e teste de fumaça automatizado
C34	2026-07-14	Permitir uso por pessoa leiga sem configuração manual	Script dependente de Java previamente instalado	Empacotar distribuição com instalação automática, runtime compatível, ícone, atalhos e opção de jpackage	Distribuição reduz dependências técnicas do usuário final
C45	2026-07-15	Vincular o controle à quantidade do termo desconhecido	Atualizar apenas o ponto e o cartão	Fazer a barra do referendo aumentar ou diminuir conforme o controle	Uma alteração no eixo propaga-se à representação da quantidade desconhecida
C52	2026-07-15	Generalizar a fonte semântica para todas as categorias	Manter regras específicas dispersas por tela	Centralizar papéis, valores, sinais, incógnita e participantes na curadoria	Uma fonte semântica única alimenta todas as categorias aditivas
C60	2026-07-15	Propagar alterações do eixo vertical	Atualizar apenas o gráfico de barras	Atualizar também Vergnaud e o eixo do número relativo	Eixo vertical torna-se fonte válida de alteração semântica
C61	2026-07-15	Unificar o valor relativo entre representações	Manter atualizações parciais em uma direção	Sincronizar Vergnaud, barras e eixos em todas as ações e nos dois sentidos	Valor relativo passa a ter comportamento bidirecional consistente

Ci- clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C62	2026-07-15	Permitir alterar o cartão do valor relativo	Tratar o cartão como exibição passiva	Propagar a edição para Vergnaud, barras e eixos	Edição textual participa do mesmo fluxo reativo
C64	2026-07-15	Propagar manipulações das unidades	Mover quadradinhos sem alterar o modelo semântico	Atualizar Vergnaud após movimentação ou remoção de unidades	Venn e Vergnaud passam a compartilhar alterações
C66	2026-07-15	Sincronizar a coleção Todo	Manter a resultante incompleta ou independente	Vincular a coleção Todo ao valor modelado e às manipulações bidirecionais	Todo torna-se manipulável e sincronizado
C67	2026-07-15	Eliminar cadeias lógicas de sincronização	Atualizar representações diretamente umas pelas outras	Criar estado semântico único com snapshot, origem e proteção contra recursão	Todas as representações tornam-se projeções do mesmo estado
C73	2026-07-15	Registrar problemas encontrados pelo usuário	Depender de descrição externa ao sistema	Adicionar formulário de relato com contexto e persistência local	Relatos passam a ser vinculados ao estado da atividade
C75	2026-07-15	Incluir o estado representacional no relato	Registrar apenas texto e categoria	Adicionar representações exibidas e extensões futuras da curadoria	Relatos passam a descrever o contexto visual da falha
C85	2026-07-15	Eliminar travamento ao salvar ou fechar	Executar gravações intermediárias duplicadas	Unificar o fluxo de salvar e fechar e tratar divergências numéricas	Fechamento passa a realizar uma única gravação segura

Ci-clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C90	2026-07-15	Responder a posicionamentos semanticamente incompatíveis	Exibir somente uma anotação genérica	Combinar tremor leve, som sutil e tooltip contextual em todas as categorias	Erro semântico recebe feedback multissensorial que desaparece após correção
C91	2026-07-16	Oferecer orientação situada nas representações	Concentrar a ajuda em instruções gerais	Adicionar interrogações no texto, Vergnaud e diagrama complementar com três intenções de ajuda	Usuário pode pedir dúvida, continuidade ou próximo passo na área relevante
C98	2026-07-16	Permitir criação incremental de unidades nos agrupamentos	Manter quadradinhos apenas por reconstrução automática ou arraste existente	Adicionar controle vetorial junto a cada coleção, registrar o clique e sincronizar a nova quantidade	Coleções tornam-se extensíveis pelo usuário sem criar uma segunda fonte de verdade
C100	2026-07-16	Permitir remoção incremental de unidades visíveis	Manter apenas o controle de adição ou depender da tecla Delete	Adicionar controle vetorial de subtração condicionado à existência de quadradinhos, preservar textos remanescentes e sincronizar a cardinalidade	Coleções passam a permitir aumento e redução explícitos sem criar fonte de verdade paralela
C105	2026-07-16	Impedir que a manipulação direta ultrapasse o valor semântico curado	Permitir adição ilimitada de quadradinhos e apenas sincronizar a quantidade resultante	Usar o valor curado ou derivado como limite e aplicar tremor, som e tooltip ao atingi-lo	Coleções manipuláveis respeitam a quantidade da situação e não produzem cardinalidades semanticamente impossíveis

Ci- clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C107	2026-07-16	Expressar criação e remoção de unidades como capacidades arquiteturais explícitas	Manter controles e telas acoplados diretamente a CirculoVenn e a verificações concretas	Definir interfaces-base e especificadas, centralizar estado comum em classe abstrata e operar implementações por polimorfismo	Representações declaram capacidades por contratos; controles deixam de depender da classe concreta e novas implementações podem variar sem condicionais por categoria
C112	2026-07-16	Corrigir o incremento do Referendo na comparação	Usar o índice visual como índice do estado semântico	Introduzir contrato explícito entre ordem visual e papéis semânticos por categoria	Cada clique altera uma unidade no papel correto e recalcula o valor relativo
C116	2026-07-16	Dar continuidade física ao deslocamento sem perder precisão	Copiar instantaneamente as coordenadas do cursor	Introduzir controlador de mola amortecida, origem fantasma e conclusão exata na soltura	O objeto persegue o cursor com atraso limitado e valida na coordenada real de soltura
C117	2026-07-16	Manter os valores conhecidos do texto coerentes com os diagramas	Atualizar apenas Vergnaud e a representação complementar	Criar contrato comum para marcadores textuais e sincronizador pelo estado compartilhado	Texto manipulável acompanha o estado sem alterar a situação curada
C120	2026-07-16	Unificar regras de adição e remoção de quantidades positivas	Controlar botões por eventos locais e estados compartilhados entre agrupamentos	Calcular cada controle pelo estado semântico, limites curados, piso zero e relação aditiva	Texto, Vergnaud, coleções e barras permanecem sincronizados sem alterar a curadoria

4.2.2 Ciclos de consistência teórica e metodológica

Tabela 4: Ciclos de consistência teórica e metodológica incorporados em versões consistentes.

Ci-clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C01	2026-06-30	Preservar as representações formais	Inserção de elementos gráficos auxiliares	Retirar elementos tracejados e estranhos ao modelo	Regra permanente de fidelidade representacional
C03	2026-07-01	Permitir manipulação direta do enunciado	Arraste amplo de elementos	Restringir aos números e ao ponto de interrogação	Modelagem dependente da ação explícita do usuário
C05	2026-07-01	Representar sinais de transformação	Digitação de número negativo	Separar valor e sinal em controles distintos	Valor e sinal tornaram-se dimensões independentes
C07	2026-07-01	Editar elementos do diagrama	Edição externa ao diagrama	Usar duplo clique sobre quadros e círculos	Edição direta incorporada como estilo
C19	2026-07-13	Registrar dificuldade percebida	Classificação binária ou do pesquisador	Usar Fácil/Intermediária/Difícil pelo usuário	Autorrelato com três níveis
C27	2026-07-14	Separar categoria de instância	Diagrama da categoria preenchido e interativo	Torná-lo vazio, estático e não interativo	Distinção explícita entre estrutura e instância
C33	2026-07-14	Construir a situação com blocos corretos e blocos de outras categorias	Usar alternativas de outras categorias sem controlar seu afastamento semântico	Exigir distância semântica controlada: manter contexto, personagens, objeto, valores, vocabulário e forma linguística aproximada, variando principalmente a relação entre quantidades	Nova aba exige interpretação do diagrama sem reduzir a tarefa a um jogo dos sete erros

Ci- clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C36	2026-07-15	Substituir a re- apresentação ina- dequada de Venn na comparação de medidas	Manter a estrutura circu- lar utilizada nas demais categorias	Adotar duas barras de quantida- des com unidades manipuláveis e valor relativo explícito	Comparação passa a tornar vi- síveis referido, referendo e va- lor relativo
C37	2026-07-15	Sincronizar o gráfico com os papéis cura- dos	Usar a ordem superficial dos números do enunci- ado	Exigir referido, referendo e va- lor relativo como fonte semân- tica do gráfico	O gráfico deixa de trocar os papéis das quantidades
C39	2026-07-15	Explicitar pessoas e objetos envolvidos no enunciado	Participantes dependiam de extração automática do texto	Adicionar personagem_1, perso- nagem_2 e personagem_3 como metadados livres e persistentes por versão linguística	Entidades do enunciado pas- sam a ser registradas expli- citamente sem depender ape- nas de inferência automática
C41	2026-07-15	Tornar o valor rela- tivo uma relação ob- servável	Mostrar somente uma chave e um texto de diferença	Usar escala de zero a n, ponto de controle e nomes dos partici- pantes sob as barras	A relação pode ser explorada sem perder os papéis semân- ticos
C47	2026-07-15	Evidenciar a parte comum entre refe- rido e referendo	Usar a mesma cor neutra para todas as unidades	Colorir em vermelho suave, de baixo para cima, a mesma quan- tidade de unidades nas duas bar- ras	A quantidade comum torna- se visível e as unidades exce- dentes permanecem diferen- ciadas
C49	2026-07-15	Evitar representação inadequada na trans- formação de medi- das	Manter o diagrama de Venn ao lado de Vergnaud	Ocultar o Venn nessa categoria e ampliar a área do diagrama for- mal	Transformação de medidas deixa de exibir representação complementar inadequada

Ci- clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C50	2026-07-15	Preservar a modelagem efetiva do usuário	Preencher inicialmente o gráfico com valores curados	Iniciar as barras vazias até o posicionamento explícito no diagrama de Vergnaud	A representação mostra apenas valores efetivamente modelados
C51	2026-07-15	Corrigir correspondência entre Vergnaud e barras	Associar elementos pela ordem visual	Mapear referido, valor relativo e referendo pelos papéis curados	Rótulos e valores deixam de ser trocados na comparação
C53	2026-07-15	Evitar antecipação de valores não modelados	Preencher simultaneamente as duas barras	Preencher cada barra somente quando o papel correspondente for posicionado	Cada quantidade visual corresponde a uma ação explícita do usuário
C65	2026-07-15	Evitar representação antecipada	Carregar o Venn com os valores curados	Iniciar vazio e preencher somente após ações no diagrama formal	Venn passa a refletir apenas a modelagem construída
C68	2026-07-15	Representar integralmente o valor do Todo	Limitar a coleção a doze unidades	Usar grade adaptativa sem truncar a quantidade semântica	Quantidade desenhada passa a coincidir com a quantidade matemática
C70	2026-07-15	Atualizar pessoas após a curadoria	Manter rótulos antigos até a nova renderização	Reaplicar imediatamente os nomes nos nós já exibidos	Diagrama corrente passa a refletir a curadoria sem recarregamento
C86	2026-07-15	Manter uma única fonte para dados semânticos	Permitir editar semântica em cada tradução	Bloquear dados semânticos nas traduções e herdá-los da original	Somente a versão original define a semântica da situação

Ci- clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C87	2026-07-15	Eliminar informação redundante	Manter o campo subtipo editável	Retirar o campo e preservar compatibilidade interna	Curadoria deixa de duplicar estrutura já definida por outros campos
C88	2026-07-15	Aplicar a regra ao trocar o idioma	Bloquear somente quando a linha já era tradução	Atualizar imediatamente o estado editável ao selecionar outro idioma	Semântica permanece protegida durante toda a edição da tradução
C94	2026-07-16	Preservar as divisões da tela antes da escolha da categoria	Ocultar painéis juntamente com enunciado e diagramas	Distinguir estrutura visual estável de conteúdo educativo transitório e manter os três painéis vazios	A tela mantém sua organização espacial e carrega somente os conteúdos após a seleção da categoria
C96	2026-07-16	Vincular a análise qualitativa a uma tentativa efetivamente iniciada	Permitir a abertura da análise logo após o carregamento da situação	Exigir ao menos um posicionamento atual no diagrama de Vergnaud e ocultar novamente após restauração	Análises e fotografias passam a possuir uma ação de modelagem como referente empírico
C118	2026-07-16	Preservar a função semântica da interrogação	Substituir o ponto de interrogação pelo valor derivado	Sincronizar somente valores conhecidos e manter a incógnita original visível	O texto não revela automaticamente a resposta e mantém o papel desconhecido
C119	2026-07-16	Impedir adição de unidades antes da modelagem em Vergnaud	Liberar o controle complementar assim que a situação fosse carregada	Condicionar a adição à explicitação dos elementos semânticos no diagrama formal	A representação complementar deixa de antecipar a modelagem formal

Ci-clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C122	2026-07-16	Impedir que a escolha do sinal produza e limite visualmente as quantidades negativas	Propagar o sinal relativo a quantidade resultante	Validar a relação antes da pro-pagação, permitir sinal apenas na transformação ou no valor relativo e preservar quantidades não negativas	Escolhas incompatíveis são bloqueadas sem alterar dados curados nem gerar estados negativos

4.2.3 Ciclos de refinamento visual e operacional

Tabela 5: Ciclos de refinamento visual e operacional incorporados em versões consistentes.

Ci-clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C06	2026-07-01	Exibir dois passos de transformação	Área fixa com ocultação parcial	Aumentar e centralizar a área de diagramas	Renderização adaptada a múltiplos diagramas
C10	2026-07-02	Analisar percursos de interação	Redes redundantes e pouco legíveis	Distinguir S/C e organizar redes verticalmente	Redes de transição mais interpretáveis
C14	2026-07-13	Reduzir diálogo de entrada numérica	Janela ampla e mensagem extensa	Usar diálogo compacto em duas linhas	Menor carga visual
C20	2026-07-13	Evitar explicações excessivas	Campos abertos extensos	Limitar caracteres e habilitar explicação após a escolha	Tela compacta e dados mais comparáveis
C22	2026-07-13	Manter alinhamento dos painéis	Coordenadas isoladas	Compartilhar margens e recalcular no redimensionamento	Responsividade consistente
C28	2026-07-14	Reforçar a equivalência numérica e melhorar o uso do espaço	Mensagem discreta e distribuição espacial pouco eficiente	Exigir faixa de destaque, cores consistentes para os valores e redistribuição das quatro colunas	Hierarquia visual reforça mesma solução numérica e diferencia valores sem alterar a estrutura conceitual
C29	2026-07-14	Explicitar a tese central do Gérard na tela comparativa	Texto secundário com pouco destaque	Substituir a mensagem inferior por uma formulação assertiva e visualmente reforçada	Faixa superior passa a enunciar explicitamente que mesma solução numérica não implica a mesma estrutura matemática

Ci-clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C30	2026-07-14	Padronizar com-ponentes visuais auxiliares	Diálogo legado e menus com tipografia e espaçamento inconsistentes	Padronizar diálogo de inserção, fontes, negrito, margens, bordas e realce dos menus	Diálogo e menus passam a compartilhar o padrão visual da interface
C31	2026-07-14	Reduzir ruído visual na indicação de sub-menus	Setas textuais inseridas manualmente ao lado dos itens	Retirar as setas e preservar abertura por onmouseover, realce e clique alternativo	Submenus permanecem descobertos pelo comportamento de hover com menu mais limpo
C35	2026-07-14	Representar adequadamente a atividade cognitiva e oferecer apoio sem exposição contínua	Aba denominada Montar e definição permanente visível	Substituir montar por construir e mostrar a definição somente no onmouseover do nome da categoria	Nomenclatura reforça raciocínio construtivo e ajuda contextual preserva a leitura limpa do diagrama
C38	2026-07-15	Reduzir confusão na leitura do formulário	Expor identificadores técnicos ao pesquisador	Ocultar campos com referência a ID mantendo-os internamente	Curadoria preserva vínculos internos sem expor metadados técnicos
C40	2026-07-15	Evitar corte do texto explicativo	Desenhar a descrição em uma linha	Aplicar quebra controlada e posteriormente reduzir informação acessória	Texto deixa de ultrapassar a área disponível
C42	2026-07-15	Permitir manipulação direta do valor relativo	Exibir ponto apenas como marcador visual	Tornar o ponto arrastável e res- taurar o cartão numérico sincronizado	Eixo, cartão e barras passam a responder à mesma interação

Ci- clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C43	2026-07-15	Eliminar sobreposição entre eixo, números e cartão	Posicionar componentes em uma faixa estreita	Ampliar área de captura e separar espacialmente escala e cartão	Representação ganha legibilidade e área de interação mais estável
C44	2026-07-15	Manter o eixo estável durante o arraste	Recalcular o máximo com o valor corrente do ponto	Fixar o eixo pelo valor curado e mover o ponto de forma contínua	O eixo não encolhe e o marcador pode percorrer toda a escala
C46	2026-07-15	Adequar a área ao conteúdo sinal e número	Usar painel alto semelhante às barras	Reduzir para cartão compacto com valor centralizado	O valor relativo ocupa espaço proporcional à informação exibida
C48	2026-07-15	Tornar visíveis os papéis semânticos dos nós	Manter nós sem rótulos contextuais	Adicionar rótulos diretamente aos elementos sem alterar a notação formal	Papéis semânticos passam a ser identificáveis no próprio diagrama
C54	2026-07-15	Melhorar uso do espaço vertical	Distribuir unidades com espaçamento amplo	Compactar quadradinhos de baixo para cima e fixar o eixo à geometria das barras	Barras ganham compactação e alinhamento estável
C55	2026-07-15	Manter a escala durante a manipulação	Redimensionar a escala conforme o valor corrente	Fixar extremos e espaçamento, movendo somente o ponto de controle	Escala permanece estável durante a exploração
C56	2026-07-15	Relacionar papéis e participantes	Exibir apenas os papéis formais	Adicionar subtítulos com personagens ou objetos nos nós	Participantes passam a aparecer junto aos papéis semânticos
C57	2026-07-15	Evitar intersecção entre rótulo e seta	Manter o Referendo abaixo do nó superior	Mover o rótulo e o personagem para cima do quadrado	Referendo deixa de se sobrepor à seta vertical

Ci- clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C58	2026-07-15	Aprimorar ordem de leitura do nó superior	Exibir Referendo antes do personagem	Colocar o nome do personagem acima do rótulo Referendo	Leitura do participante e do papel fica mais clara
C59	2026-07-15	Distinguir personagens dos papéis	Usar a mesma cor para todos os rótulos	Aplicar vermelho suave aos nomes dos personagens em todas as categorias	Personagens ganham identidade cromática consistente
C63	2026-07-15	Exibir personagens em todas as categorias	Manter o recurso apenas na comparação	Estender subtítulos e ajustar o espaçamento do Referendo	Personagens passam a ser apresentados em todas as categorias
C69	2026-07-15	Melhorar a acomodação da resultante	Usar seta longa e espaço insuficiente para o Todo	Reduzir a seta e redistribuir cores e valor resultante	Todo permanece legível dentro da área útil
C71	2026-07-15	Reduzir informação redundante	Manter texto explicativo abaixo do título	Remover o texto e preservar título e manipulação	Área complementar fica mais limpa
C72	2026-07-15	Evitar acesso a funcionalidades incompletas	Manter menus ativos sem implementação consolidada	Desabilitar opções e informar Em construção	Usuário deixa de entrar em fluxos ainda não disponíveis
C74	2026-07-15	Facilitar o envio do registro	Salvar somente a cópia local	Abrir cliente de e-mail com mensagem preenchida	Relato pode ser enviado sem transcrição manual
C76	2026-07-15	Atualizar fotografia do submenu	Manter imagem anterior	Substituir a foto preservando redimensionamento automático	Submenu passa a exibir a nova imagem
C77	2026-07-15	Exibir duas fotografias	Mostrar somente uma imagem	Organizar as fotos lado a lado com escala automática	Duas imagens passam a coexistir no submenu

Ci-clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C78	2026-07-15	Substituir uma foto-grafia preservando o layout	Alterar a imagem com risco de deformação	Manter proporção e alinhamento com a segunda foto	Nova foto mantém o equilíbrio do painel
C79	2026-07-15	Contextualizar o registro histórico	Usar o rótulo Em Recife e legenda inferior	Renomear para Na UFPE em 2009 e retirar a legenda	Submenu passa a indicar local e data de forma direta
C80	2026-07-15	Atualizar destinatário	Enviar para endereço institucional anterior	Usar anaemilia@gmail.com mantendo cópia local	Relatos passam a ser dirigidos ao endereço definido
C81	2026-07-15	Sinalizar que o item abre outro painel	Usar apenas o texto	Adicionar seta discreta e ajustar o posicionamento	Item passa a indicar continuidade hierárquica
C82	2026-07-15	Adequar a posição da seta	Colocar o indicador antes do texto	Mover a seta para depois do rótulo	Indicador segue o padrão de submenu
C83	2026-07-15	Evitar glifo ausente	Usar caractere Unicode dependente da fonte	Desenhar a seta como ícone vetorial Swing	Seta deixa de aparecer como quadrado substituto
C84	2026-07-15	Separar texto e indicador	Posicionar a seta junto ao rótulo	Usar toda a largura com texto à esquerda e seta à direita	Item ganha alinhamento estável e legível
C89	2026-07-15	Preencher efetivamente a mensagem no navegador	Usar mailto associado ao Gmail	Abrir o compositor Web com destinatário, assunto e corpo parametrizados	Gmail passa a abrir com o relato preenchido
C97	2026-07-16	Integrar a janela à identidade visual do Gérard	Manter o formulário com o tema cinza padrão do Swing	Aplicar fundo claro, cartões brancos, títulos azuis e botões consistentes sem alterar os dados	A janela qualitativa passa a pertencer visualmente à mesma atividade educacional

Ci- clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C103	2026-07-16	Evitar sobreposição entre controles e números de cardinalidade	Posicionar os ícones na mesma faixa lateral dos números	Separar espacialmente controles e contagens sem afastá-los da representação	Controles permanecem associados ao agrupamento sem cobrir os numerais
C104	2026-07-16	Aumentar a folga visual entre controles e contagens	Considerar suficiente a primeira correção de sobreposição	Refinar novamente os afastamentos horizontal e vertical	Coluna de controles passa a ocupar a borda superior lateral com separação confortável
C109	2026-07-16	Uniformizar a ênfase dos personagens	Manter pesos tipográficos diferentes entre representações	Exibir em negrito todos os nomes curados sem alterar cor, posição ou papel	Personagens recebem a mesma hierarquia tipográfica em todos os diagramas
C110	2026-07-16	Comunicar que os quadradinhos são manipuláveis	Manter unidades totalmente planas ou aplicar volume forte	Usar relevo 2,5D discreto, intensificado apenas no foco e no arraste	Unidades permanecem contáveis e ganham affordance sem alterar a paleta semântica
C113	2026-07-16	Tornar perceptível o momento em que um objeto é pego	Alterar apenas o cursor ou manter a pintura original	Combinar cursor, escala de 106%, elevação, sombra e prioridade de pintura	Elementos em trânsito recebem prioridade visual sem alterar coordenadas reais
C114	2026-07-16	Padronizar a mão usada nos elementos manipuláveis	Usar cursores vetoriais personalizados	Adotar o cursor nativo já consolidado nos controles laterais	A mesma mão passa a indicar disponibilidade em toda a interface
C115	2026-07-16	Distinguir disponibilidade de movimento ativo	Manter a mesma mão durante todas as fases	Usar mão no mouseover e cursor de movimento durante o arraste	Cursor comunica separadamente que o item pode ser pego e que está em deslocamento

Ci-clo	Data	Objetivo	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Decisão consolidada
C121	2026-07-16	Explicitar e inércia no seguimento elástico	massa Usar posição suavizada sem modelo físico explícito	Aplicar amortecedor com limite de velocidade, atraso máximo e soltura exata	massa-mola- O elemento persegue o cursor com pequeno atraso e movimento sem afetar regras da C120

Tabela 6: Extensão do corpus entre C48 e C122.

Faixa	Ênfase	Decisões consolidadas
C48-C59	Rótulos e legibilidade	Papéis semânticos e personagens foram generalizados, com ajustes de posição, cor e espaçamento; representações inadequadas foram removidas ou iniciadas vazias.
C60-C67	Sincronização e estado compartilhado	Eixos, cartões, barras, Venn e Vergnaud tornaram-se bidirecionais e passaram a ser coordenados por um único estado semântico.
C68-C69	Cardinalidade e distribuição	A grade adaptativa eliminou o limite visual de unidades e a composição de coleções recebeu nova distribuição espacial.
C70-C75	Curadoria, navegação e relato de falhas	Personagens passaram a atualizar imediatamente; menus incompletos foram bloqueados; relatos de bug passaram a registrar contexto e representações.
C76-C84	Memória institucional e menus	Fotografias, rótulo histórico, indicador vetorial e alinhamento do submenu foram refinados sem alterar as representações formais.
C85-C89	Persistência, traduções e Gmail	O fechamento da curadoria foi estabilizado, a semântica ficou restrita à versão original, o subtipo foi removido e o Gmail passou a receber o relato preenchido.
C90-C91	Scaffolding situado	Erros de posicionamento recebem tremor, som e tooltip contextual; interrogações nas três áreas oferecem dúvida, continuidade e próximo passo.
C93-C94	Inicialização e invariante visual	A implementação intermediária ocultou os painéis; a correção preservou as três divisões da tela e condicionou apenas o conteúdo educativo à escolha da categoria.
C96-C97	Análise da modelagem	A janela qualitativa passou a exigir ao menos um posicionamento atual no diagrama de Vergnaud e recebeu o mesmo tema visual da interface principal.

Continua na próxima página

Tabela 6 – continuação

Faixa	Ênfase	Decisões consolidadas
C98	Coleções manipuláveis	Controles de adição ao lado dos agrupamentos criam novas unidades, reorganizam a grade, registram a ação e propagam a quantidade ao estado compartilhado.
C100	Remoção incremental de unidades	Controles de subtração aparecem somente em agrupamentos com quadradinhos visíveis, removem uma unidade, reorganizam a coleção e sincronizam a cardinalidade nas representações.
C103-C104	Legibilidade dos controles	Os ícones de adição e remoção foram afastados dos números de cardinalidade e reposicionados na borda superior lateral das representações.
C105	Limite semântico das coleções	A criação de quadradinhos é bloqueada ao atingir o valor curado ou derivado; tremor, som e tooltip informam que a quantidade do texto foi alcançada.
C107	Contratos de capacidade	Interfaces declaram unidades consultáveis, adicionáveis e removíveis; uma classe abstrata centraliza o estado comum e os controles operam por polimorfismo.
C109-C116	Affordance e arraste físico	Personagens e unidades ganharam hierarquia visual; pickup, cursores, origem fantasma e mola amortecida foram separados da semântica da tarefa.
C117-C120	Sincronização e controles quantitativos	Valores conhecidos do texto acompanham o estado, a interrogação permanece desconhecida e os controles de adição e remoção obedecem a Vergnaud, limites curados, piso zero e relação aditiva.
C121	Mola e momento explícitos	O controlador massa-mola-amortecedor acrescenta inércia discreta, limite de velocidade e soltura exata sem alterar a C120.

Continua na próxima página

Tabela 6 – continuação

Faixa	Ênfase	Decisões consolidadas
C122	Sinal relativo sem quantidade negativa	A escolha de sinal é validada antes da propagação: transformação e valor relativo podem ser assinados, mas estados, referido, referendo, partes e todo permanecem maiores ou iguais a zero.

4.3 Resultados em diálogo com a literatura recente

A comparação com estudos recentes permite deslocar a interpretação dos resultados para além da afirmação genérica de que a IA “acelera” o desenvolvimento. [Ulfnes et al. \(2024\)](#) observaram maior eficiência, aprendizagem mais rápida e redução de tarefas repetitivas, mas também mudanças no circuito de colaboração das equipes, porque desenvolvedores passaram a solicitar ajuda à IA em situações antes mediadas por colegas. [Song, Agarwal e Wen \(2024\)](#) encontraram aumento de 6,5% na produtividade dos projetos e de 5,5% na produtividade individual, acompanhado por crescimento de 41,6% no tempo de integração; os autores também verificaram que desenvolvedores centrais, por conhecerem melhor o projeto, obtiveram benefícios superiores. [Zhang et al. \(2024\)](#) destacam que requisitos brutos são incompletos, que necessidades implícitas escapam aos usuários e que erros cumulativos podem produzir discrepâncias entre requisitos e código; sua proposta utiliza requisitos testáveis e participação humana para preservar consistência semântica. Já [Gao et al. \(2024\)](#) sistematizam 26 desafios distribuídos por sete dimensões do ciclo de vida do software, evidenciando que a incorporação de modelos de linguagem não é um problema restrito à geração de código.

No corpus do Gérard, todas as 113 decisões consolidadas foram classificadas como **propostas modificadas**. Isso não significa que nenhum fragmento de código ou formulação tenha sido aproveitado diretamente; significa que, na unidade analítica adotada, nenhuma decisão consistente resultou da aceitação integral da primeira solução apresentada. A contribuição da IA concentrou-se na redução do custo de produzir uma alternativa inspecionável, enquanto a transformação dessa alternativa em decisão válida exigiu critérios fornecidos pela pesquisadora.

A distribuição dos ciclos torna esse resultado mais específico. Sessenta e seis decisões (58,4%) pertencem às classes estrutural/generalização ou consistência teórica/metodológica; portanto, a maioria das intervenções não

se limitou a acabamento gráfico. Elas alteraram fonte de verdade, responsabilidades arquiteturais, semântica das categorias, persistência, validade do logging ou condições para produção de dados. Os 47 ciclos visuais e operacionais (41,6%) também não foram necessariamente cosméticos: vários deles definiram legibilidade, proximidade entre comando e objeto, estabilidade espacial ou momento adequado de apresentação de um instrumento qualitativo.

A triangulação entre literatura e caso produz quatro resultados analíticos:

Tabela 7: Relação entre achados da literatura e extensões analíticas produzidas pelo caso Gérard.

Achado da literatura	Evidência no caso	Extensão analítica
Eficiência e alteração do circuito de colaboração (Ulfesnes et al., 2024)	A IA materializou rapidamente alternativas; a especialista avaliou artefatos executáveis e converteu critérios tácitos em requisitos, invariantes e testes.	Ciclo reflexivo materializado: a interação com IA externaliza conhecimento de domínio por meio da inspeção e correção de artefatos.
Produtividade acompanhada de maior tempo de integração e maior benefício para desenvolvedores centrais (Song, Agarwal e Wen, 2024)	As 113 decisões exigiram modificação, e 58,4% envolveram arquitetura ou validade teórico-metodológica.	Custo de coordenação epistêmica: além de integrar código, é necessário alinhar teoria, semântica, interface, persistência e evidência de pesquisa.
Requisitos incompletos, erros cumulativos e necessidade de consistência semântica testável (Zhang et al., 2024)	Em C93, a instrução de iniciar “sem texto e sem diagramas” foi satisfeita de forma literal, mas removeu indevidamente a estrutura dos painéis; C94 converteu a correção em invariante verificável.	Critérios de aceitação multinível: requisitos devem ser testados nos níveis semântico, representacional, arquitetural e evidencial.

Achado da literatura	Evidência no caso	Extensão analítica
Desafios distribuídos pelo ciclo de vida do software (Gao et al., 2024)	Uma alteração local frequentemente exigiu revisar código, interface, logs, documentação, traduções, persistência e testes de regressão.	Validade metodológica como camada de qualidade: em software de pesquisa educacional, a qualidade inclui proteger a interpretação dos dados produzidos pela interação.

O primeiro resultado que vai além da literatura é que o custo de coordenação não se manifesta apenas no tempo de integração. No caso, ele assume pelo menos três formas: **coordenação semântica**, para manter papéis, categorias e representações coerentes; **coordenação documental**, para retroalimentar código, testes, registros e manuscrito; e **coordenação evidencial**, para assegurar que os dados de pesquisa possuam uma ação observável como referente. Essa decomposição ajuda a explicar por que uma solução pode compilar, parecer plausível e ainda assim ser rejeitada.

O segundo resultado é que requisitos testáveis precisam representar camadas distintas do sistema. O episódio C93-C94 mostrou que testar apenas “a categoria carrega depois da seleção” não detectava a remoção das divisões da tela. A aceitação passou a exigir simultaneamente: preservação dos contêineres, ocultação apenas do conteúdo educativo, carregamento correto da categoria e manutenção das transições de estado. Em outros ciclos, critérios equivalentes foram necessários para semântica matemática, sincronização entre diagramas, persistência multilíngue e abertura dos instrumentos qualitativos.

O terceiro resultado é a ampliação da noção de qualidade. Estudos de engenharia de software normalmente tratam consistência, integração, manutenção e avaliação do código. No Gérard, essas dimensões são necessárias, mas insuficientes: uma implementação também precisa preservar a validade das inferências educacionais. O registro de uma explicação antes de qualquer posicionamento, por exemplo, seria tecnicamente armazenável, mas metodologicamente inválido, porque não teria uma ação de modelagem como referente empírico.

4.4 Regressão de escopo na inicialização

O pedido de iniciar o sistema sem texto e sem diagramas gerou, em C93, uma interpretação excessivamente literal: a condição de ausência de conteúdo

foi aplicada aos painéis que estruturavam a interface. A implementação compilava e carregava a categoria posteriormente, mas eliminava as divisões visuais que deveriam permanecer disponíveis desde a abertura. O erro foi primário porque confundiu dois níveis já distintos no projeto: a **estrutura visual estável** e o **estado educativo transitório**.

A correção C94 preservou o painel superior do enunciado, o painel inferior do diagrama de Vergnaud e o painel inferior da representação complementar, mantendo-os vazios até a escolha da categoria. Somente enunciados, títulos educativos, formas, conectores, valores e controles contextuais passaram a depender do estado *categoria selecionada*. A inspeção visual separada da verificação funcional tornou-se critério explícito de aceitação. O episódio demonstra que compilação, testes de carregamento e ausência de exceções podem coexistir com uma regressão evidente de layout.

4.5 Disponibilidade da análise e manipulação incremental das coleções

O ciclo C96 estabeleceu que a janela de análise qualitativa não deve aparecer antes de uma ação efetiva de modelagem. A análise da modelagem condicionada a posicionamento efetivo impede a produção de formulários cinza, fotografias vazias e protocolos descritos como inexistentes antes de o usuário iniciar a tentativa. A condição é verificada tanto na visibilidade do controle quanto na própria rotina de abertura, e volta a ser falsa quando a restauração remove todos os elementos posicionados.

O ciclo C97 preservou essa regra e tratou a janela como parte da mesma interface educacional: fundo claro, cartões brancos, títulos azuis, campos com bordas azul-cinza e botões compatíveis com o tema do Gérard. A intervenção foi visual, sem alterar respostas por tentativa, limites de caracteres, protocolos ou persistência.

No ciclo C98, cada agrupamento complementar que representa unidades por quadradinhos passou a dispor de um controle vetorial de adição. O clique cria uma unidade, redistribui a coleção na grade adaptativa, preserva textos existentes, registra a ação e publica a nova quantidade no estado semântico compartilhado. O controle não aparece em relações, transformações ou valores relativos que não representam coleções discretas. Assim, a manipulação direta é ampliada sem transformar o diagrama complementar em uma fonte semântica independente.

No ciclo C100, a manipulação incremental tornou-se bidirecional por meio de um controle vetorial de subtração. O ícone aparece apenas quando o agrupamento possui ao menos um quadradinho visível; cada acionamento

remove exatamente uma unidade, preserva os textos das unidades remanescentes, recalcula a disposição adaptativa, registra a ação e publica a nova cardinalidade no estado semântico compartilhado. O recurso foi generalizado para todas as categorias em que a representação complementar contém coleções discretas, mantendo oculto o controle em estruturas sem quadradinhos.

Os ciclos C103 e C104 mostraram que a presença funcional dos controles não bastava para garantir legibilidade. A primeira disposição ocupava a mesma faixa visual dos números de cardinalidade; o reposicionamento inicial eliminou a sobreposição, mas ainda preservou proximidade excessiva. A inspeção da interface levou a um segundo refinamento, que aproximou os controles da borda superior lateral da representação e ampliou a separação em relação aos numerais. Esses ciclos foram classificados como refinamentos visuais e operacionais porque não alteraram a semântica nem a cardinalidade, mas reduziram ambiguidade perceptiva na associação entre ação e agrupamento.

No ciclo C105, a liberdade de acrescentar unidades recebeu uma restrição semântica. Para cada agrupamento com quadradinhos, o sistema consulta o valor definido na curadoria; quando o papel é desconhecido, o limite é derivado dos outros dois papéis pela relação da categoria. Ao atingir o valor ou tentar ultrapassá-lo, a adição é interrompida e a mesma linguagem de feedback do posicionamento incorreto é reutilizada: tremor leve, som sutil e tooltip com a mensagem “Foi atingida a quantidade que consta no texto”. A remoção de uma unidade elimina a mensagem e torna a adição novamente possível. O limite semântico das cardinalidades manipuláveis impede que a manipulação direta produza uma representação incompatível com a situação-problema e confirma que os controles gráficos não constituem uma fonte de verdade independente.

4.6 Drag-and-drop físico sem alteração do estado semântico

Os ciclos C116 e C121 distinguem duas trajetórias simultâneas durante o arraste. A primeira é a trajetória do cursor, usada no registro granular e na coordenada final de soltura. A segunda é a trajetória visual do elemento, calculada por um modelo massa-mola-amortecedor. A distância visual ao cursor é limitada, a velocidade é amortecida e um pequeno momento mantém continuidade quando a direção muda. No evento de soltura, a animação é encerrada e o objeto é colocado exatamente na coordenada do mouse antes da detecção de alvo, da validação e da publicação no estado compartilhado.

Essa separação evita que uma melhoria de *affordance* altere dados da tarefa. O efeito não modifica valores curados, papéis de Vergnaud, zonas semânticas, limites de cardinalidade ou relações aditivas. Por isso, as regras da C120 permanecem independentes da animação: com Vergnaud vazio, os controles de adição e remoção ficam inabilitados; depois de qualquer preenchimento válido, cada controle é recalculado individualmente; a adição termina no valor curado; a remoção termina em zero; e texto, Vergnaud, coleções e barras continuam sendo projeções do mesmo snapshot.

4.7 Comparação entre as três classes

Os ciclos estruturais concentraram mudanças na arquitetura, no modelo de log, na definição dinâmica das categorias, na rastreabilidade das tentativas e na criação de modos de atividade reutilizáveis. Os ciclos teórico-metodológicos concentraram intervenções em que uma solução tecnicamente possível precisava ser restringida para preservar a Teoria dos Campos Conceituais, a interpretação dos papéis semânticos ou a validade dos dados. Os ciclos visuais e operacionais atuaram sobre legibilidade e ergonomia, sendo relevantes para a usabilidade, mas com impacto arquitetural menor. Os ciclos C28 a C47 combinaram refinamentos da tela comparativa com decisões teórico-metodológicas. A interface passou a destacar que a mesma solução numérica não implica a mesma estrutura matemática; diálogos e menus foram padronizados; classes gráficas foram extraídas de `Main.java`; a atividade de construção passou a usar alternativas com distância semântica controlada; e a comparação de medidas foi redesenhada com barras, papéis curados, eixo manipulável, cartão de valor relativo e correspondência cromática das unidades comuns.

Os ciclos C48 a C69 ampliaram rótulos, personagens, edição direta, sincronização bidirecional, cardinalidade visual e distribuição das coleções. O ciclo C67 consolidou o estado semântico compartilhado, o C68 removeu o limite fixo de unidades e o C69 ajustou a composição para manter a resultante legível. Entre C70 e C75, a curadoria passou a atualizar personagens imediatamente, menus incompletos foram desabilitados e o relato de bugs ganhou persistência local, e-mail e contexto das representações. Os ciclos C76 a C84 trataram memória institucional, fotografias e convenções de submenu. Nos ciclos C85 a C89, o fluxo de persistência foi estabilizado, a curadoria semântica somente na versão original tornou-se regra, o campo redundante de subtipo foi removido, o bloqueio passou a reagir à troca de idioma e o Gmail Web passou a abrir com o relato preenchido. Por fim, C90 implementou feedback multissensorial de erro em todas as categorias e C91

introduziu ajuda contextual por área, sem inserir elementos estranhos nas representações formais. O episódio C93-C94 explicitou um novo invariante: a tela pode iniciar sem enunciado e sem diagramas, mas sua estrutura de painéis deve permanecer visível e estável. A primeira implementação aplicou a ocultação no nível dos painéis e foi rejeitada; a correção limitou a condição aos conteúdos educativos. C96 condicionou a análise qualitativa à existência de ao menos um posicionamento no diagrama de Vergnaud; C97 integrou essa janela à identidade visual do Gérard; e C98 acrescentou controles de adição de unidades nos agrupamentos complementares, com redistribuição adaptativa, logging e sincronização com o estado semântico compartilhado. C100 completou esse mecanismo com controles de remoção condicionados à existência de quadradinhos visíveis, garantindo edição incremental bidirecional da cardinalidade. C103 e C104 refinaram a separação espacial entre controles e numerais, e C105 vinculou a adição ao valor semântico curado ou derivado, impedindo cardinalidades superiores às previstas na situação. O ciclo C107 converteu criação e remoção em capacidades declaradas por contratos: interfaces especializadas herdam de um contrato-base, uma classe abstrata centraliza o estado comum e os controles operam polimorficamente sem depender da implementação concreta do agrupamento. Entre C109 e C116, rótulos, quadradinhos, cursores e pickup receberam uma linguagem visual consistente; o arraste passou a usar origem fantasma e mola amortecida, mas a coordenada real de soltura continuou sendo a única usada na validação. C117 sincronizou os valores conhecidos do enunciado com o estado compartilhado, C118 preservou a interrogação original, C119 impediu que a representação complementar antecipasse a modelagem e C120 generalizou os controles quantitativos por estado semântico, limites curados, piso zero e consistência aditiva. C121 explicitou massa, momento e limite de velocidade no controlador de arraste sem transformar o efeito visual em fonte de estado. C122 consolidou que o sinal pertence somente à transformação ou ao valor relativo: qualquer escolha que produziria uma quantidade negativa é bloqueada antes da sincronização, preservando a relação aditiva e os valores curados.

A distribuição também evidencia papéis distintos na colaboração. Nos ciclos visuais, a IA frequentemente materializou diretamente a alteração solicitada. Nos ciclos estruturais e teórico-metodológicos, a intervenção da pesquisadora foi mais decisiva para redefinir o problema, estabelecer restrições e determinar a solução aceitável.

4.8 Tipos de intervenção do pesquisador

Os ciclos iniciais mostram recorrência de cinco formas de intervenção. A primeira é a correção conceitual, observada quando uma solução tecnicamente possível introduzia elementos estranhos à representação formal. A segunda é a correção semântica, especialmente na definição dinâmica dos elementos de cada categoria. A terceira é a correção metodológica, como a distinção entre respostas do usuário e registros do pesquisador. A quarta é a correção arquitetural, presente na separação entre tarefa matemática e tarefa de interação. A quinta é o controle visual e de regressão, envolvendo fontes, alinhamento, rolagem, responsividade e preservação de funcionalidades anteriores. Os ciclos C30 e C31 mostram que esse controle também alcança componentes periféricos: menus e diálogos precisam compartilhar o mesmo padrão tipográfico e comportamental, e sinais redundantes podem ser removidos quando o onmouseover oferece descoberta suficiente sem comprometer a alternativa por clique. No ciclo C33, a intervenção foi diretamente pedagógica: o pesquisador recusou um conjunto de alternativas muito afastadas dos blocos corretos e definiu que a dificuldade deveria decorrer da relação semântica entre as quantidades, não de diferenças de personagens, objetos, números, tamanho ou estilo visual. O ciclo C35 acrescentou uma intervenção de nomenclatura e ajuda contextual: “construir” foi escolhido para explicitar a atividade interpretativa, e a definição da categoria foi deslocada para o onmouseover do título, aplicando divulgação progressiva sem alterar a representação formal. O ciclo C47 acrescentou uma intervenção representacional: a cor deixou de decorar as barras e passou a codificar correspondência quantitativa, limitando o vermelho suave exatamente ao número de unidades presentes em ambas as medidas. Os ciclos C86 a C88 acrescentaram uma intervenção metodológica sobre a fonte de verdade: apenas a versão original pode definir os dados semânticos, enquanto traduções herdam esses valores e permitem somente curadoria linguística. Os ciclos C90 e C91 acrescentaram intervenções de scaffolding situado: o erro semântico produz feedback multissensorial de erro e a ajuda contextual por área oferece orientação sem ocupar permanentemente o diagrama. O episódio C93-C94 acrescentou uma intervenção de regressão visual: a pesquisadora distinguiu a estrutura persistente da tela do conteúdo educativo transitório e exigiu que testes de inicialização verificassem separadamente ambos os níveis. Os ciclos C96 a C122 acrescentaram intervenções sobre validade do momento de coleta, coerência visual e manipulação direta: a análise qualitativa somente se torna disponível depois de uma ação observável no diagrama, sua aparência permanece integrada à atividade, e unidades visuais podem

ser criadas ou removidas pelo usuário com propagação explícita ao modelo compartilhado; o limite semântico das cardinalidades manipuláveis impede que essa liberdade ultrapasse a quantidade estabelecida pela curadoria.

4.9 Evolução dos requisitos e da arquitetura

O processo deslocou o sistema de soluções localizadas para responsabilidades mais explícitas. A categoria passou a fornecer os elementos da tarefa matemática, enquanto um catálogo independente define protocolos de interação. O log passou a combinar as duas dimensões e a registrar natureza e efeito da ação. Essa mudança aumentou a quantidade de campos, mas reduziu ambiguidades conceituais.

4.10 Papel do conhecimento de domínio

As decisões mais relevantes não decorreram apenas da inspeção do código. Elas exigiram reconhecer que duas estruturas podem compartilhar a mesma solução numérica sem pertencer à mesma categoria; que o ponto de interrogação pode ocupar diferentes papéis semânticos; que a representação da categoria não é uma instância preenchida; que blocos concorrentes precisam manter distância semântica controlada para não reduzir a atividade à eliminação perceptiva; e que elementos formais documentados não devem receber adornos estranhos; que traduções não podem possuir semântica independente da versão original; e que feedback e ajuda devem pertencer à camada de interação, não à notação formal.

4.11 Papel da IA

A IA contribuiu com geração rápida de alternativas, materialização de interfaces, reorganização de código, elaboração de documentação e síntese das decisões. Sua contribuição foi mais efetiva quando havia critérios explícitos de aceitação e quando as alterações eram submetidas a inspeção e regressão.

4.12 Da recorrência interacional ao contrato arquitetural

O ciclo C107 acrescenta um resultado arquitetural ao processo de co-design. A recorrência dos pedidos para criar, remover, limitar e sincronizar quadradinhos mostrou que “possuir unidades”, “permitir adição” e “permitir

remoção” não eram detalhes exclusivos do diagrama de Venn, mas capacidades independentes. A interação com os protótipos permitiu transformar essa constatação em contratos explícitos: um contrato-base descreve a quantidade e o papel semântico; contratos especializados declaram adição e remoção; uma classe abstrata concentra o estado comum; e implementações concretas são consumidas polimorficamente pelos controles.

Esse resultado não decorre diretamente da Teoria dos Campos Conceituais. Ele emerge da observação de repetição, acoplamento e variação durante o desenvolvimento. A teoria continua fornecendo os papéis e limites semânticos, enquanto a interação entre especialista, IA e artefatos executáveis explicita a forma arquitetural mais adequada para sustentar essas regras. O princípio consolidado é usar interfaces como contratos, herança somente quando houver relação conceitual estável e polimorfismo para substituir condicionais por categoria ou classe concreta.

5 Discussão

5.1 Co-design assimétrico e supervisionado

Os resultados preliminares não sustentam uma interpretação de parceria igualitária. A IA ampliou a capacidade de explorar e materializar opções, mas o pesquisador determinou o que era teoricamente válido. O fato de as 113 decisões consolidadas terem exigido modificação mostra que a supervisão não ocorreu apenas ao final, como revisão de qualidade: ela participou da formulação do problema, da delimitação do escopo, da construção dos critérios de aceitação e da definição do que contaria como evidência. Propõe-se, portanto, a noção de **co-design assimétrico e supervisionado**: a produção é conjunta, mas a autoridade epistemológica permanece com o especialista de domínio.

Esse resultado converge com [Song, Agarwal e Wen \(2024\)](#), para quem desenvolvedores centrais obtêm maior benefício da IA por conhecerem melhor o projeto, e com [Ulfesnes et al. \(2024\)](#), que descrevem mudanças no fluxo de aprendizagem e colaboração. O caso amplia esses achados ao indicar que o conhecimento especializado não apenas aumenta a produtividade do uso da ferramenta; ele define as condições sob as quais o artefato gerado pode ser considerado teoricamente e metodologicamente válido.

5.2 Do custo de integração ao custo de coordenação epistêmica

O aumento do tempo de integração observado por [Song, Agarwal e Wen \(2024\)](#) sugere que a geração mais rápida não elimina o trabalho de coordenação. No Gérard, esse trabalho foi deslocado e ampliado. Não se tratou apenas de integrar trechos de código, mas de verificar se uma alteração preservava simultaneamente a Teoria dos Campos Conceituais, a arquitetura do estado compartilhado, a identidade das traduções, os registros de interação e a interpretação metodológica dos dados.

Denomina-se **custo de coordenação epistêmica** o esforço necessário para alinhar o artefato produzido com os critérios de validade do domínio. Esse custo possui três componentes observados no corpus: alinhamento semântico, regressão entre artefatos e verificação evidencial. A categoria ajuda a explicar por que métricas de velocidade de geração ou número de funcionalidades entregues não são suficientes para avaliar produtividade em software educacional teoricamente fundamentado.

5.3 Critérios de aceitação multinível

A consistência semântica testável proposta por [Zhang et al. \(2024\)](#) encontra apoio no caso, mas precisa ser ampliada. Uma história de usuário pode estar funcionalmente satisfeita e ainda produzir uma interface conceitualmente incorreta ou um registro metodologicamente inválido. Os ciclos analisados indicam quatro níveis complementares de aceitação: **semântico**, referente à categoria, aos papéis e às relações matemáticas; **representacional**, referente às formas, cores, posições e estados visuais; **arquitetural**, referente à fonte de verdade, persistência e sincronização; e **evidencial**, referente à rastreabilidade e à validade dos dados de pesquisa.

Essa formulação também especifica os desafios transversais discutidos por [Gao et al. \(2024\)](#). No software analisado, requisitos, implementação, testes, manutenção e avaliação não podem ser tratados como etapas independentes, porque uma mudança em qualquer uma delas pode alterar o significado educacional do artefato e dos dados que ele produz.

5.4 Distância semântica e exigência cognitiva

O ciclo C33 evidencia que a proximidade entre alternativas é uma variável de design pedagógico. Sem distância semântica controlada, blocos muito diferentes permitem resposta por eliminação visual ou lexical; blocos exces-

sivamente próximos podem criar ambiguidade e admitir mais de uma solução. A intervenção do pesquisador definiu uma faixa intermediária: preservar personagens, contexto, objeto, valores e forma linguística, alterando prioritariamente a relação entre as quantidades. A restrição não é decorativa, pois determina se a atividade mobiliza interpretação da estrutura aditiva ou apenas comparação superficial de frases.

5.5 Nomenclatura e divulgação progressiva

O ciclo C35 mostra que a escolha de um verbo na interface pode orientar a interpretação da própria tarefa. “Montar” favorecia a leitura de encaixe e ordenação; “construir” aproxima a ação visível do objetivo de relacionar diagrama, papéis semânticos e enunciado. A transferência da definição para o onmouseover do nome da categoria mantém o suporte acessível sem convertê-lo em informação permanentemente antecipada. Essa decisão não altera a notação de Vergnaud: o tooltip pertence à camada de interação e reutiliza a definição localizada já existente.

5.6 Correspondência cromática e leitura da comparação

A correspondência cromática das unidades comuns transforma a cor em uma codificação semântica. Em vez de colorir toda a barra ou alternar cores por personagem, o procedimento ordena as unidades de baixo para cima e aplica vermelho suave somente às primeiras $\min(r, e)$ unidades de cada barra, em que r é a quantidade do referido e e a quantidade do referendo. As unidades excedentes permanecem neutras e materializam visualmente o valor relativo. A decisão reduz a necessidade de inferir a parte comum apenas pela altura das barras, mas preserva a distinção entre equivalência de unidades e diferença entre medidas. Como a correspondência é recalculada após a manipulação do ponto de controle, a codificação acompanha o estado corrente da representação.

5.7 Representações manipuláveis e estado semântico compartilhado

Os ciclos C60 a C69 mostraram que a sincronização ponto a ponto entre componentes não era suficiente. Quando um eixo atualizava uma barra, mas não o círculo de relação; ou quando quadradinhos atualizavam um valor, mas não a coleção dependente, cada representação passava a manter uma

versão parcial do problema. A solução consolidada foi tratar Vergnaud, Venn, barras, cartões e eixos como projeções de um mesmo estado semântico.

O estado compartilhado registra os três papéis principais, os valores efetivamente modelados, o papel alterado, a origem da ação e uma versão do snapshot. Para as categorias aditivas atuais, a consistência é expressa pela forma geral $A + B = C$. A alteração de um termo determina qual dependência deve ser recalculada; em seguida, todas as representações são atualizadas a partir do mesmo snapshot. Uma trava de sincronização impede que a atualização de uma visualização seja reinterpretada como uma nova ação do usuário, evitando ciclos recursivos.

Essa arquitetura distingue o estado matemático de suas formas visuais. Manipular uma barra, um quadradinho, um eixo ou um nó de Vergnaud deixa de ser uma operação local: é uma ação sobre o modelo compartilhado. A decisão tem relevância pedagógica e metodológica, pois reduz o risco de o usuário observar simultaneamente quantidades contraditórias e preserva a validade dos registros de interação.

5.8 Curadoria multilíngue e fonte de verdade

A curadoria semântica somente na versão original evita que uma mesma situação-problema adquira categorias, valores, sinais, participantes ou termos desconhecidos distintos em cada tradução. Inglês e francês permanecem versões linguísticas do mesmo objeto conceitual. O bloqueio dinâmico reage à escolha do idioma, e a persistência reaplica os dados herdados da original. A retirada do campo *subtipo* reduz redundância e impede contradições com categoria, papéis e termo desconhecido.

5.9 Feedback situado e orientação progressiva

O feedback multissensorial de erro combina tremor leve, som sutil e tooltip que pergunta se o número corresponde ao papel semântico e à categoria escolhida. A mensagem desaparece quando a incompatibilidade é corrigida, mantendo o erro como evento transitório e observável. A ajuda contextual por área utiliza interrogações nos cabeçalhos do texto, do diagrama de Vergnaud e do diagrama complementar, com três intenções: dúvida, continuidade e próximo passo. Os elementos pertencem à camada de scaffolding e não modificam as formas publicadas dos diagramas.

5.10 Suporte e rastreabilidade operacional

O relato de falhas passou a incluir situação, categoria, idiomas, representações exibidas e versão do sistema, com cópia local e abertura do compositor do Gmail. Essa decisão reduz a perda de contexto entre ocorrência e diagnóstico. As alterações de fotografias e menus foram classificadas separadamente como refinamentos visuais e operacionais, pois apoiam memória institucional e navegação, mas não alteram o modelo matemático.

5.11 Estrutura visual estável e conteúdo educativo transitório

O episódio C93-C94 evidencia uma limitação típica do desenvolvimento assistido por IA: uma instrução local pode ser satisfeita por uma alteração de escopo maior do que a pretendida. “Iniciar sem texto e sem diagramas” descrevia o estado dos conteúdos, não a remoção das regiões estruturais da interface. Ao ocultar os painéis, a proposta preservou parte do comportamento funcional, mas rompeu a continuidade espacial da atividade e a previsibilidade da tela.

A correção transformou essa observação em invariante verificável: os contêineres e suas divisões permanecem renderizados; apenas os componentes educativos internos dependem da categoria selecionada. Esse caso reforça que a supervisão especializada não se limita à teoria matemática. Ela também define fronteiras de escopo, distingue componente de conteúdo e exige regressão visual sobre estados vazios, carregados e alternados. A falha intermediária não foi incorporada como ciclo consistente; foi mantida como episódio rejeitado que explica a decisão consolidada em C94.

5.12 Quando a solução plausível não é válida

Um padrão recorrente foi a necessidade de rejeitar soluções visualmente ou tecnicamente plausíveis. O preenchimento do diagrama da categoria na tela comparativa, por exemplo, parecia coerente com a sincronização entre representações, mas confundia uma estrutura geral com uma instância de situação-problema. A intervenção do pesquisador redefiniu o componente como referência vazia, estática e não interativa.

5.13 Peso analítico das decisões

A extração das classes gráficas evidencia outro aspecto do co-design: uma refatoração arquitetural só foi considerada consolidada quando acompa-

nhada por compilação e evidência executável. A inspeção textual ajudou a selecionar um recorte de baixo acoplamento, mas não foi tratada como prova suficiente de equivalência comportamental. O teste headless não substitui a inspeção integral da interface, porém reduz o risco de regressões nas operações geométricas e de desenho diretamente afetadas pela extração.

A classificação em três níveis mostra que nem toda iteração possui o mesmo alcance. Ajustes de fonte, margens e dimensões são evidências de refinamento iterativo e atenção à usabilidade, mas não devem dominar a interpretação do co-design. As contribuições centrais do caso estão nos ciclos que produziram generalizações arquiteturais ou corrigiram inconsistências teóricas e metodológicas. A análise cronológica é, portanto, complementada por uma análise de impacto. O refinamento da tela comparativa mostra, contudo, que decisões visuais podem carregar uma função pedagógica específica. Destacar a solução numérica comum e manter a identidade cromática dos valores não constitui uma nova generalização arquitetural, mas melhora a leitura da relação entre cálculo e estrutura. Assim, os ciclos visuais devem permanecer analiticamente separados sem serem tratados como meramente decorativos.

5.14 Regressão documental cruzada como controle de coerência

A regressão documental cruzada transforma a atualização do artigo em parte do próprio processo de engenharia do conhecimento. Uma mudança no método não pode permanecer isolada na seção metodológica: ela precisa alterar a síntese do estudo, a apresentação dos achados e a interpretação de suas consequências. Esse controle reduz o risco de um manuscrito evolutivo acumular resultados ou argumentos baseados em procedimentos que não aparecem no resumo, ou de descrever métodos sem efeitos visíveis na análise.

5.15 Distinção entre fontes e unidades de análise

A explicitação das fontes documentais corrige uma ambiguidade metodológica importante. Conversas, ZIPs, versões de código, imagens e compilações são evidências de naturezas diferentes; nenhuma delas, isoladamente, equivale a um ciclo de decisão. A deduplicação por nome, data, vínculo com o ciclo e hash, quando disponível, reduz o risco de superestimar o volume empírico e permite distinguir produção documental, materialização técnica e verificação. Essa etapa também reforça o caráter evolutivo do estudo:

novos totais só devem ser incorporados ao artigo depois de auditados e, pela regressão documental cruzada, deverão atualizar o resumo, os resultados e a discussão.

5.16 Ação observável como pré-condição do registro qualitativo

A análise da modelagem condicionada a posicionamento efetivo transforma um detalhe de visibilidade em regra metodológica. Uma resposta explicativa só pode ser vinculada a uma tentativa que contenha ao menos uma ação de modelagem observável; caso contrário, a interface induziria o preenchimento de justificativas sem referente empírico e registraria uma fotografia anterior à própria atividade. A dupla verificação - no controle de acesso e na rotina de abertura - reduz o risco de estados indiretos violarem essa condição.

A criação incremental de quadradinhos reforça a mesma lógica: cada clique é uma ação atômica registrada, modifica uma coleção identificável e produz uma atualização rastreável do estado compartilhado. A representação complementar permanece manipulável, mas sua contribuição ao dado de pesquisa é explicitada por eventos e por sincronização, não por inferência silenciosa.

5.17 Implicações para IHC

Para IHC, o caso mostra que a interação com IA pode ser analisada como processo de design rationale. Prompts, respostas, artefatos e correções formam uma cadeia de justificativas que deve ser preservada. Também evidencia a necessidade de separar ações de modelagem de ações de navegabilidade e de registrar pedidos de ajuda, feedback de erro, continuidade e criação de unidades como eventos contextuais da atividade. A disponibilidade progressiva da análise e os controles de adição próximos aos agrupamentos reduzem ações sem referente e aproximam comando, objeto e efeito. O arraste massa-mola-amortecedor acrescenta continuidade perceptiva, mas preserva a coordenada final exata; desse modo, resposta visual e decisão semântica permanecem desacopladas.

5.18 Implicações para Engenharia de Software

Para Engenharia de Software, o caso reforça a importância de critérios de aceitação, rastreabilidade e testes de regressão em desenvolvimento assistido por IA. A centralização dos elementos semânticos na definição

da categoria reduziu complexidade accidental, mesmo tendo aumentado a formalização inicial do domínio. O ciclo C67 acrescenta que aplicações com múltiplas visualizações manipuláveis devem separar o estado do domínio de suas projeções gráficas: ações são aplicadas ao modelo compartilhado e as representações são atualizadas por snapshot. Os ciclos C85 a C89 mostram que persistência, bloqueio dinâmico de campos e integração externa precisam compartilhar o mesmo critério de fonte de verdade e tratamento de falhas. O episódio C93-C94 mostra adicionalmente que testes de regressão devem distinguir estrutura do contêiner, visibilidade do conteúdo e transições de estado; verificar apenas compilação e carregamento não detecta a remoção indevida das divisões da tela. Os ciclos C96, C98, C100 e C105 acrescentam que critérios de habilitação e manipulações incrementais precisam ser testados junto com logging, restauração e sincronização, pois uma interface aparentemente correta pode produzir registros prematuros ou estados quantitativos divergentes. A presença do controle de remoção deve depender da cardinalidade visível, evitando ações sem efeito em coleções vazias, e o limite semântico das cardinalidades manipuláveis deve ser consultado antes de cada adição para impedir estados incompatíveis com a curadoria. C107 mostra que, quando diferentes representações compartilham capacidades operacionais, essas capacidades devem ser expressas por interfaces e consumidas polimorficamente. A classe abstrata é adequada apenas para estado e comportamento realmente comuns; nos demais casos, a composição deve prevalecer sobre herança accidental. C117-C120 reforçam que texto e diagramas precisam publicar e consumir o mesmo estado sem modificar a curadoria, C121 mostra que animações de arraste devem operar somente sobre coordenadas visuais intermediárias e concluir na coordenada real antes da validação, e C122 explicita o invariante de não negatividade das quantidades de medida, validado antes de qualquer propagação entre representações.

5.19 Implicações para Informática na Educação

Para Informática na Educação, o estudo sugere que modelos generativos não substituem conhecimento pedagógico e teórico. Em ferramentas destinadas a produzir dados de pesquisa, erros de representação ou de logging podem comprometer não apenas a usabilidade, mas a validade das inferências sobre aprendizagem. A curadoria semântica somente na versão original, o scaffolding situado, a análise posterior à primeira ação e a criação explícita de unidades exemplificam controles que protegem simultaneamente a coerência conceitual, a validade do registro e a experiência do usuário.

6 Ameaças à validade

O estudo examina um único sistema e uma relação específica entre pesquisador e IA. Os resultados não devem ser generalizados para todos os projetos. O corpus também contém ciclos com diferentes níveis de evidência, razão pela qual a análise distingue decisão conversacional, implementação gerada e versão consistente verificada. A codificação inicial foi realizada pelo próprio participante do processo, o que demanda posteriormente revisão independente ou codificação por segundo pesquisador.

Outra ameaça é a evolução contínua do sistema. Decisões consideradas consistentes podem ser reabertas quando novas categorias, representações ou requisitos forem incorporados. O artigo deve, portanto, indicar a versão do corpus e manter histórico de alterações.

7 Atualização arquitetural C147: modelo semântico explícito

A evolução posterior ao corpus analítico revelou que a regra de sinal não deveria continuar associada à categoria, ao índice visual nem a uma representação específica. Um mesmo valor matemático aparece no enunciado, no diagrama de Vergnaud, no eixo dos inteiros, nas barras e no tabuleiro concreto. Portanto, a possibilidade de assumir valores negativos precisa ser uma propriedade do próprio valor, definida pelo papel semântico ao qual ele está vinculado.

7.1 Universos numéricos como objetos do domínio

A versão C147 introduziu os universos numéricos $\mathbb{N}_0$ e $\mathbb{Z}$ como tipos explícitos. Estados, partes, todo, referido e referendo pertencem a $\mathbb{N}_0$; transformação e número ou valor relativo pertencem a $\mathbb{Z}$. A incógnita preserva o universo esperado, embora ainda não possua valor conhecido. Assim, uma transformação desconhecida pode posteriormente receber -4 , 0 ou $+6$, enquanto um estado final desconhecido continua restrito aos naturais.

A validação deixa de ser repetida nas visualizações. O objeto `NumeroNatural` rejeita valores negativos; `NumeroInteiro` preserva valores negativos, zero e positivos; e `ValorDesconhecido` mantém o domínio esperado. O estado semântico compartilhado passou a transportar esses objetos, mantendo métodos de compatibilidade para as camadas existentes. O sinal positivo explícito, por exemplo “ $+6$ ”, permanece uma decisão de apresentação; o valor armazenado

é o inteiro 6.

7.2 Contexto, entidades e pistas linguísticas

O modelo foi ampliado para representar referentes contextuais, unidades de medida e personagens sem criar uma subclasse para cada substantivo ou nome próprio. “Bolas”, “carrinhos” e “reais” são instâncias de `ReferenteContextual`; “Ana” e “Paulo” são instâncias de `Personagem`. Essa decisão evita explosão de classes e permite que a mesma estrutura seja utilizada nos três idiomas do sistema.

Palavras e expressões como “ontem”, “hoje”, “ganhou”, “perdeu”, “juntos”, “a mais que” e “a menos que” foram modeladas como pistas linguísticas configuráveis. Elas são evidências localizadas no texto, não regras suficientes para determinar uma categoria. Cada ocorrência registra expressão, posição e tipo de pista, preservando a necessidade de interpretação da estrutura completa da situação-problema.

7.3 Categorias como composites de elementos semânticos

As categorias aditivas passaram a ser descritas por esquemas compostos de papéis quantitativos, restrições e relações. Uma transformação simples reúne estado inicial, transformação e estado final; uma comparação reúne referido, valor relativo e referendo; uma composição reúne parte 1, parte 2 e todo. Categorias de dois passos utilizam o padrão `Composite` para reunir esquemas simples e compartilhar estados intermediários.

Essa organização inverte a dependência anterior. A categoria não inventa quais posições aceitam sinal; ela agrega papéis que já declaram seus universos numéricos. Classificações de compatibilidade como “com relação assinada” podem continuar existindo para decisões amplas de interface, mas passam a ser derivadas do esquema, e não fontes da verdade matemática.

7.4 Representações como projeções do mesmo modelo

Texto, Vergnaud, barras, eixo e tabuleiro concreto continuam sendo projeções sincronizadas. Cada representação consulta o mesmo `ValorNumerico` associado a um papel. Ao receber um valor, a camada visual não pergunta qual é a categoria para decidir se aceita sinal; ela apenas solicita a operação ao objeto de domínio. A arquitetura reduz duplicação de regras e impede que uma transformação seja aceita como negativa no eixo e rejeitada no

texto, ou que uma medida cardinal se torne negativa em uma representação complementar.

A atualização preserva as interfaces antigas por fachadas de compatibilidade. `PoliticaValoresAditivos`, `CatalogoPapeisSemanticosAditivos` e os perfis de categoria delegam ao novo modelo, permitindo migração incremental sem retirar funcionalidades consolidadas.

8 Conclusões

O caso do Gérard mostra que a IA generativa pode atuar como instrumento de proposição, implementação e documentação, mas não garante validade teórica ou consistência arquitetural. No recorte codificado, todas as 113 decisões consistentes exigiram modificação da proposta inicial, e 66 delas (58,4%) envolveram arquitetura, generalização ou consistência teórico-metodológica. O resultado indica que a principal unidade de produtividade não é o código produzido, mas a alternativa que pode ser inspecionada, criticada e transformada em decisão válida.

Em relação à literatura, o estudo confirma ganhos de materialização e alterações no fluxo de trabalho descritos por [Ulfsnes et al. \(2024\)](#), bem como a coexistência entre produtividade e custos de integração observada por [Song, Agarwal e Wen \(2024\)](#). O caso vai além ao identificar um **custo de coordenação epistêmica**, composto por alinhamento semântico, regressão entre artefatos e verificação evidencial. Também amplia a consistência semântica testável discutida por [Zhang et al. \(2024\)](#) ao propor critérios de aceitação em quatro níveis: semântico, representacional, arquitetural e evidencial. Por fim, acrescenta aos desafios do ciclo de vida sistematizados por [Gao et al. \(2024\)](#) uma exigência própria do software de pesquisa educacional: proteger a validade das inferências produzidas a partir dos registros de interação.

O conhecimento do pesquisador foi decisivo para distinguir categoria e instância, tarefa matemática e tarefa de interação, modelagem e navegabilidade, fórmula publicada e formalização derivada, resposta do usuário e observação do pesquisador, além de distinguir alternativas produtivamente próximas de diferenças superficiais que dispensam raciocínio semântico. A consolidação do estado semântico compartilhado mostra ainda que correções locais reiteradas podem revelar uma necessidade arquitetural mais geral: quando diferentes diagramas representam a mesma estrutura matemática, a consistência deve ser garantida no modelo de domínio. Os ciclos C70 a C122 ampliam essa conclusão ao mostrar que traduções, persistência,

relato de falhas, feedback multissensorial, ajuda contextual e inicialização da atividade precisam respeitar a mesma separação entre semântica, representação e interação. O episódio C93-C94 acrescenta que testes funcionais não substituem a verificação da estrutura visual estável: a interface deve preservar suas divisões mesmo quando o conteúdo educativo ainda não foi carregado. Os ciclos C96-C122 mostram ainda que o momento de abertura dos instrumentos qualitativos, a coerência visual entre janelas e a edição incremental das coleções devem permanecer vinculados às ações observáveis e ao estado semântico compartilhado. C107 acrescenta que a generalização não deve ser obtida por condicionais crescentes na tela: capacidades de representação precisam ser declaradas por contratos e exercidas por polimorfismo, mantendo a semântica curada independente da implementação concreta. C117-C120 ampliam esse princípio para o enunciado e para os controles quantitativos, C121 evidencia que até uma física visual de arraste deve permanecer subordinada ao estado semântico e à soltura exata, e C122 consolida que somente relações e transformações podem ser assinadas, enquanto quantidades de medida permanecem não negativas em todas as projeções.

Trabalhos futuros incluem concluir o inventário e a deduplicação das fontes documentais, publicar as quantidades auditadas de conversas, ZIPs, versões de código, imagens e compilações, ampliar o corpus, quantificar propostas aceitas e modificadas, analisar regressões, comparar ciclos com e sem artefatos verificáveis e submeter a codificação a avaliação independente.

Referências

- BRAGA, M. M.; QUEIROZ, A. E. M.; GOMES, A. S. Design de Software Educacional Baseado na Teoria dos Campos Conceituais. *Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 239-248, 2008.
- GAO, C. et al. The Current Challenges of Software Engineering in the Era of Large Language Models. *arXiv preprint arXiv:2412.14554*, 2024.
- MACLEAN, A.; YOUNG, R. M.; BELLOTTI, V. M. E.; MORAN, T. P. Questions, Options, and Criteria: Elements of Design Space Analysis. In: *Human-Computer Interaction*. Cambridge University Press, 1991.
- SCHÖN, D. A. *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books, 1983.
- SONG, F.; AGARWAL, A.; WEN, W. The Impact of Generative AI on Collabora-

tive Open-Source Software Development: Evidence from GitHub Copilot. *arXiv preprint arXiv:2410.02091*, 2024.

ULFSNES, R.; MOE, N. B.; STRAY, V.; SKARPEN, M. Transforming Software Development with Generative AI: Empirical Insights on Collaboration and Workflow. *arXiv preprint arXiv:2405.01543*, 2024.

VERGNAUD, G. La théorie des champs conceptuels. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, v. 10, n. 2-3, p. 133-170, 1990.

VERGNAUD, G. *El niño, las matemáticas y la realidad: problemas de la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria*. México: Trillas, 1991.

VERGNAUD, G. The Nature of Mathematical Concepts. In: NUNES, T.; BRYANT, P. (org.). *Learning and Teaching Mathematics: An International Perspective*. Psychology Press, 1997. p. 5-28.

ZHANG, S. et al. Empowering Agile-Based Generative Software Development through Human-AI Teamwork. *arXiv preprint arXiv:2407.15568*, 2024.

Tabela 8: Exemplos de episódios decisórios.

Ci-clo	Requisito	Proposta inicial	Intervenção do pesquisador	Impacto
C24	Fonte dos elementos semânticos	Fonte global indistinta	Limitar a categoria à tarefa matemática	Separação entre domínio e interação
C25	Classificação das ações	Ação genérica	Separar modelagem/navegabilidade e natureza/efeito	Log mais preciso
C26	Comparação entre categorias	Painéis ou cinco colunas	Exigir tabela com quatro colunas	Novo modo comparativo
C27	Representação da categoria	Diagrama preenchido e interativo	Torná-lo vazio, estático e não interativo	Separação entre estrutura e instância
C33	Construção da situação	Blocos de outras categorias sem proximidade controlada	Preservar contexto e valores, variando a relação semântica	Raciocínio semântico sem pistas superficiais
C35	Nomenclatura e ajuda contextual	“Montar” e definição permanentemente visível	Usar “Construir” e mostrar a definição no onmouseover do nome	Ação cognitiva explícita e apoio sob demanda
C67	Consistência entre representações	Sincronizações locais entre pares de componentes	Centralizar quantidades, relações e origem da ação em um estado semântico compartilhado	Generalização arquitetural e redução de inconsistências
C86	Fonte semântica multilíngue	Permitir semântica independente em traduções	Manter a curadoria semântica somente na versão original	Fonte de verdade única para o conceito
C90	Posicionamento incompatível	Aviso genérico e pouco situado	Combinar tremor, sutil e tooltip junto ao elemento	Feedback multissensorial e correção observável
C91	Pedido de ajuda	Instruções gerais fora do contexto	Inserir interrogações externas às formas e oferecer três intenções por área	Ajuda contextual sem alterar a notação formal